



Clusterização de meses da economia brasileira

Indicadores macroeconômicos e componentes do IPCA formam grupos relacionados às faixas observadas de inflação?

174 meses | Março de 2012 a agosto de 2026

Dados e dois experimentos

A classificação do IPCA foi consultada somente depois da clusterização.

174

observações mensais

EXPERIMENTO A

**18 indicadores
macroeconômicos**

K-means e hierárquico Ward
sobre dados padronizados

EXPERIMENTO B

**6 componentes setoriais
do IPCA**

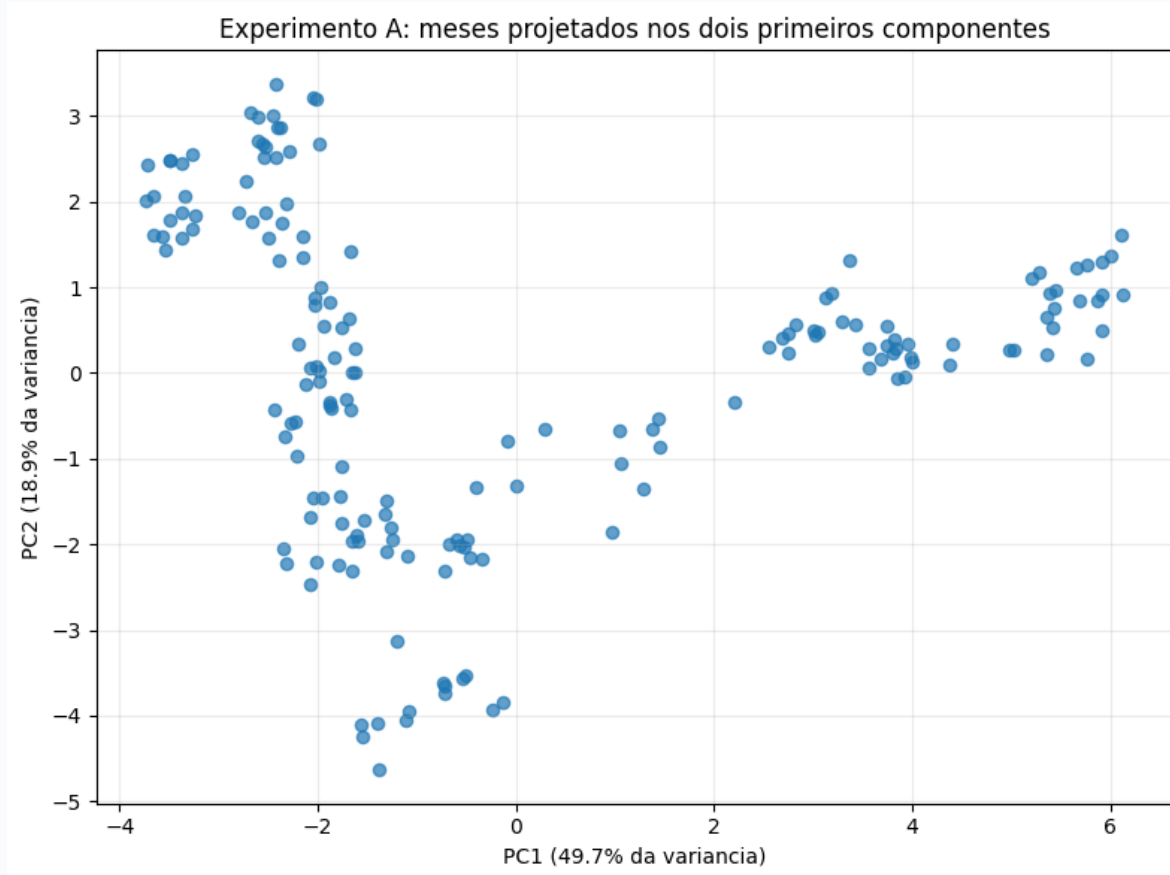
Mesmos métodos e métricas;
perfis de preços em vez de
indicadores macro

Referência externa: IPCA < 0% | 0% a 0,50% | IPCA > 0,50%

IPCA geral e Regime_Inflacao não entram como variáveis dos modelos.

PCA das variáveis macroeconômicas

A projeção em dois eixos resume os 18 indicadores para visualização.



68,6%

variação exibida por PC1 e PC2

3

componentes atingem 80%

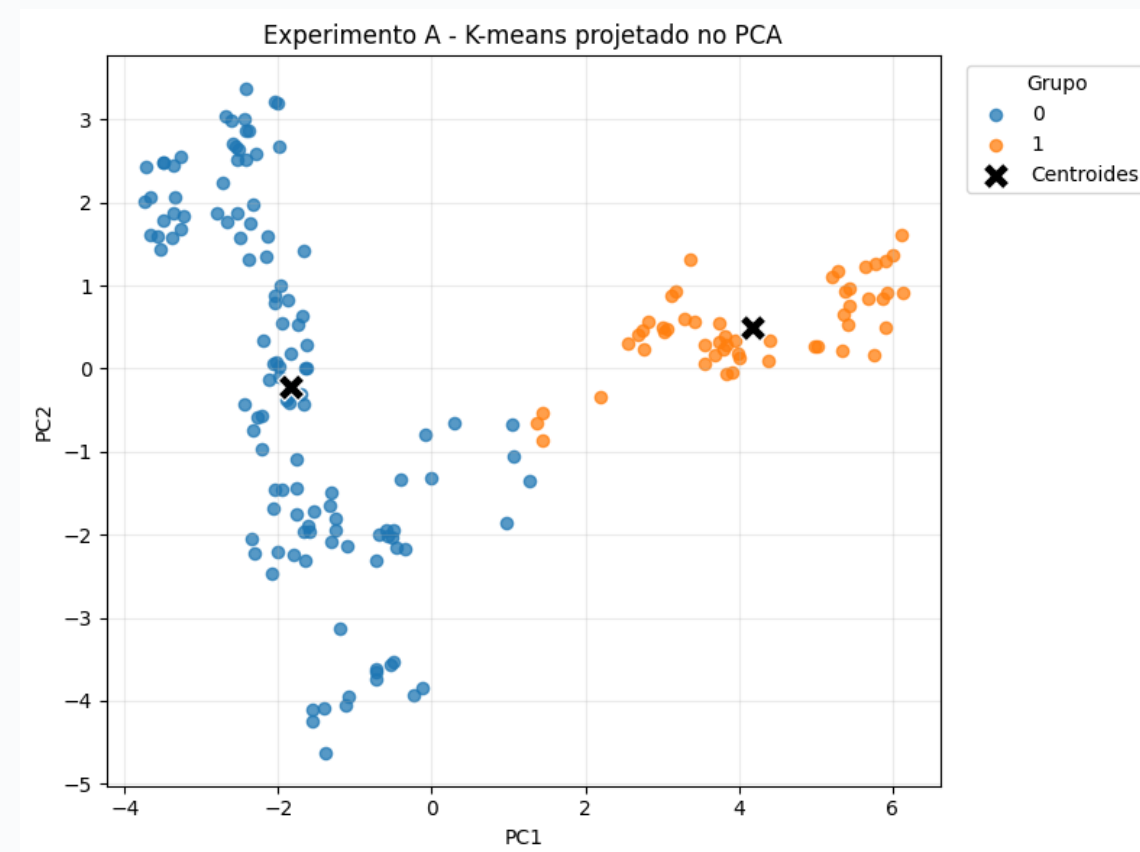
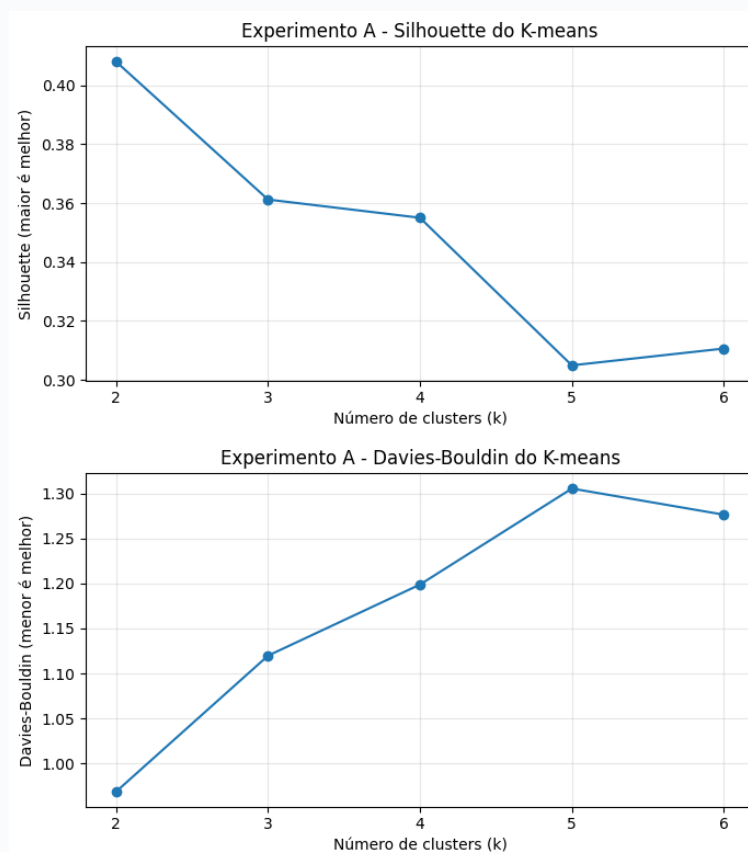
5

componentes atingem 90%

Removidos por redundância: IGP_M e Consumo_Energia_Total.

Dois grupos são a escolha mais consistente

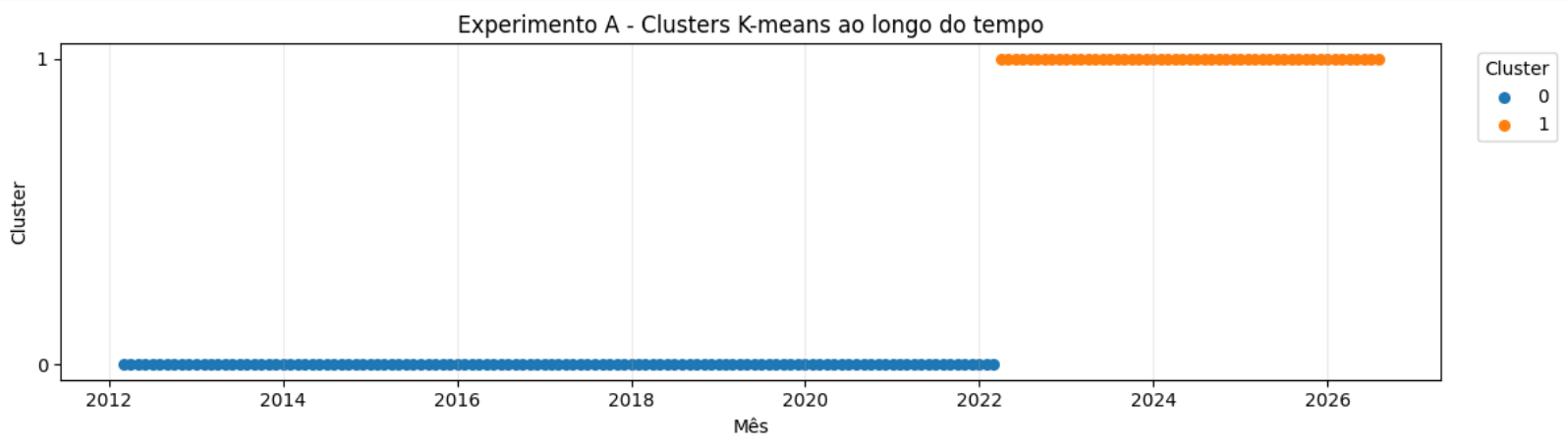
Os métodos usam as 18 variáveis padronizadas. O PCA mostra apenas a projeção.



K-means: k=2 | Silhouette 0,408 | Davies-Bouldin 0,969

A separação acompanha os anos

Os algoritmos concordam entre si, mas pouco com as faixas do IPCA.

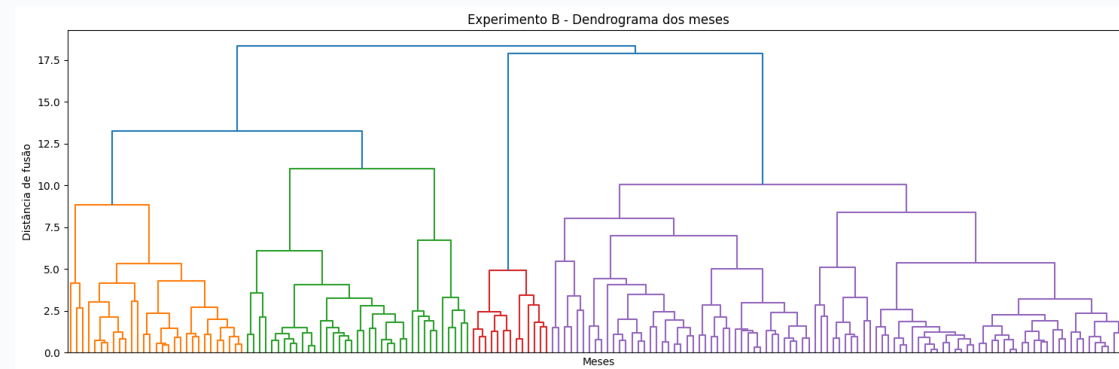
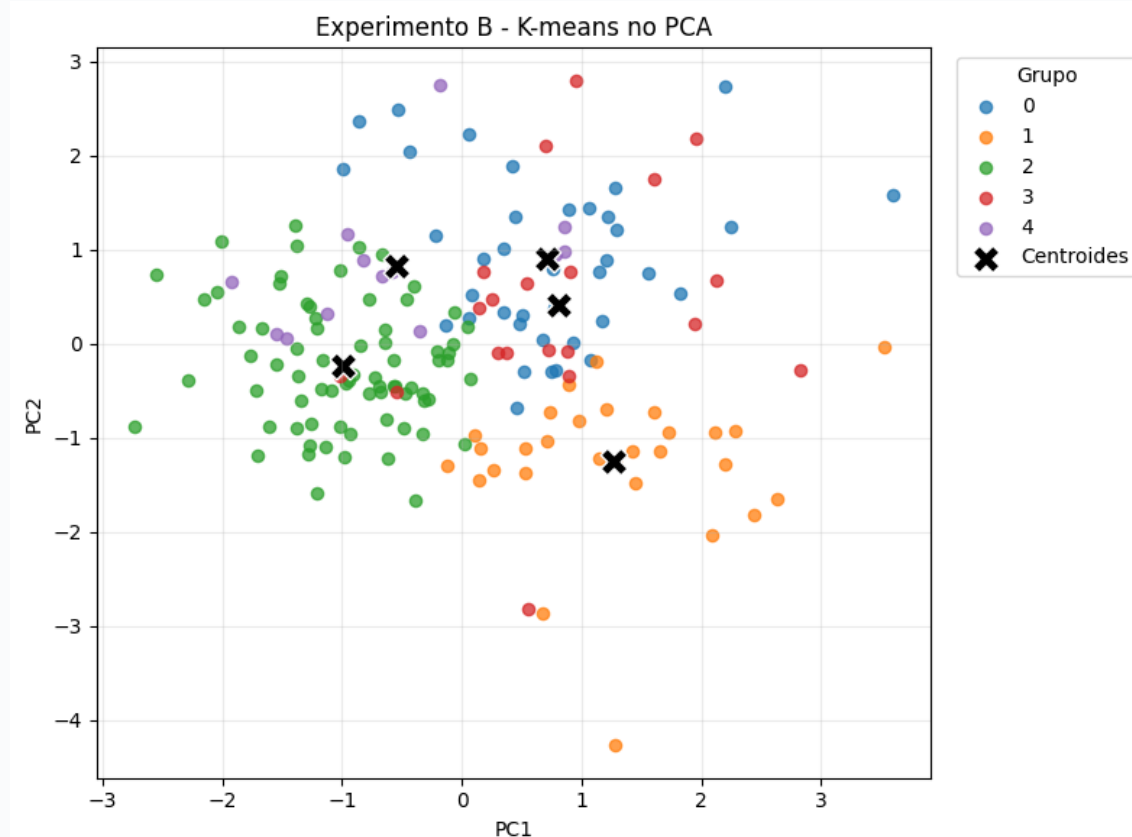


Comparação	ARI
K-means × Ward	0,908
K-means × regime	0,015
Ward × regime	0,005

Cluster 0: 2012-2021 e três meses de 2022. Cluster 1: demais meses até agosto de 2026.

Os setores formam perfis mais variados

A projeção em dois eixos mostra 44,6% da variação dos seis componentes.



K-means

k=5 | Silhouette 0,249

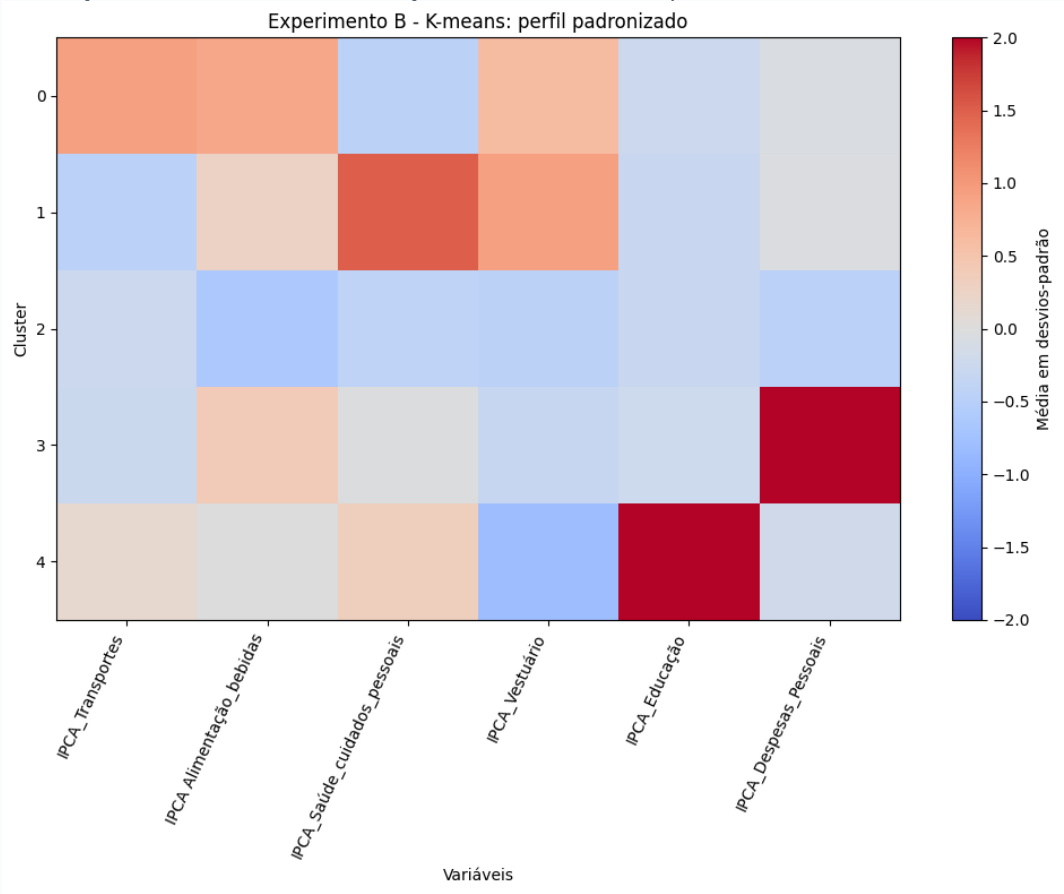
Davies-Bouldin 1,283

Hierárquico Ward

k=4 | Silhouette 0,235

Perfis setoriais do K-means

O heatmap mostra médias padronizadas; a tabela destaca três perfis.



Cluster	Meses	IPCA médio
0	38	0,910%
2	74	0,104%
4	13	0,358%

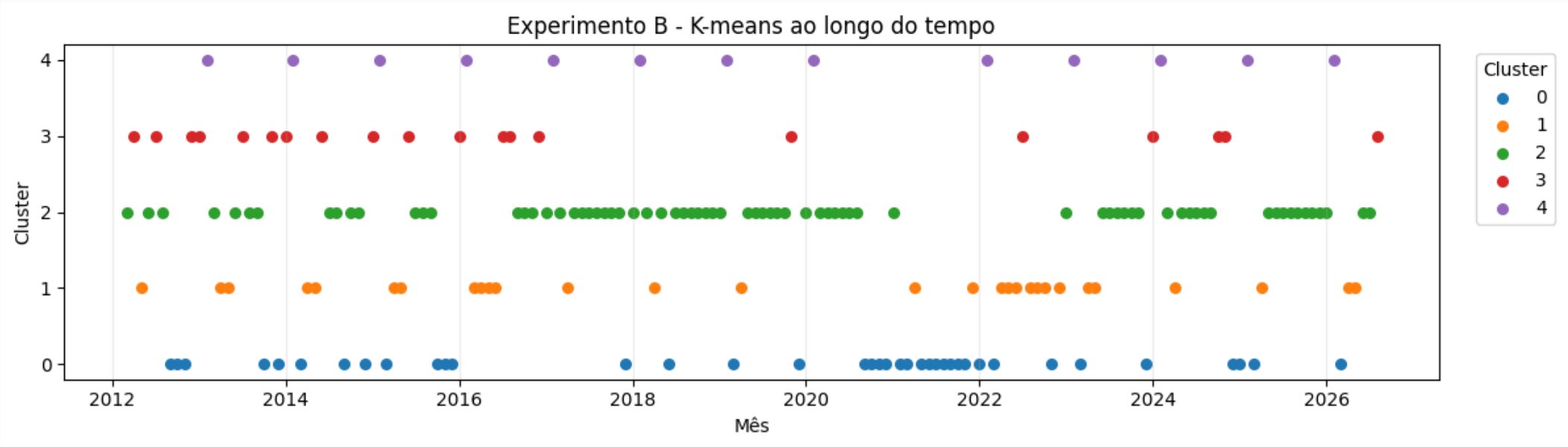
0: transportes 1,32% e alimentação 1,20%; 84,2% em alta.

2: 44 meses estáveis, 24 de deflação e 6 de alta.

4: educação 5,08%, em média.

Um grupo reaparece em fevereiro

O cluster 4 reúne meses com alta do componente educação.



13

fevereiros no cluster 4

5,08%

educação média nesse grupo

0,358%

IPCA geral médio

De 2013 a 2026, exceto fevereiro de 2021.

O que os dois experimentos encontraram

Concordância entre algoritmos e associação com a referência externa.

Experimento	ARI entre métodos	ARI com regime	Leitura principal
A	0,908	0,015 / 0,005	Períodos históricos
B	0,609	0,152 / 0,071	Perfis setoriais

A separou principalmente épocas da série. **B** encontrou perfis de preços com associação limitada às faixas de inflação.

Os componentes de B integram o índice que originou Regime_Inflacao. Esta comparação não é validação independente nem previsão.